

Wersja oryginalna (A)

Na stronie internetowej sklepu z damską biżuterią oferowane są produkty ze zdjęciem bez udziału ludzi (produkty na białym tle). Obecnie 25% użytkowników dokonało zakupu danego produktu.

Wersja alternatywna (B)

Sklep internetowy sprzedający damską biżuterię chce sprawdzić, czy zdjęcia produktów prezentowanych przez modelki generują więcej konwersji (zakupów) niż zdjęcia samych produktów na białym tle.

Każdego dnia stronę sklepu internetowego odwiedza około 2 600 użytkowników, a 40% z nich umieszcza produkt w koszyku.

1. Hipoteza testu

Zdjęcia produktów prezentowane przez modelki generują wyższą konwersję (więcej użytkowników kupuje taki produkt). Konwersja zwiększy się z 25% do 30%.

2. Dobór próby (użytkowników)

Obie wersje strony zostaną losowo pokazane użytkownikom odwiedzającym sklep internetowy. Połowa odwiedzających zobaczy stronę z wersją A, a druga połowa z wersją B.

3. Metryki

Metryka docelowa: współczynnik konwersji

Uzasadnienie: metryka pozwoli obliczyć, jaki procent użytkowników odwiedzających stronę, dokona zakupu produktu, a więc czy konwersja zwiększyła się w porównaniu z oryginalną wersją.

Metryka dodatkowa: średnia wartość zamówienia

Uzasadnienie: metryka wskaże, czy użytkownicy są skłonni do zakupu większej liczby produktów.

4. Wielkość próby oraz liczba dni, w czasie których test powinien zostać przeprowadzony

Baseline conversion rate – 25% (p1)

Confidence level (poziom istotności α) – 5% (alpha)

Statistical power (moc statystyczna β) – 80% (power)

Conversion Rate Lift lub MDE (minimum detectable effect) - 30% (wzrost o 5 punktów procentowych) (p2)

```
alpha = 0.05
power = 0.80
p1 = 0.25
p2 = 0.30
```

```
z_alpha = norm.ppf(1-alpha/2)
z_beta = norm.ppf(power)
p = (p1+p2)/2

n = ((z_alpha*math.sqrt(2*p*(1-p)) + z_beta*math.sqrt(p1*(1-p1) + p2*(1-p2))) / (p2-p1))**2

print(n)
```

```
1250.716733435614
```

```
daily_users=2600*0.40

days=math.ceil(2*n/daily_users)
print(days)
```

```
3
```

Minimalna wielkość próby to ok. 1251 użytkowników

Liczba dni, w czasie których test powinien zostać przeprowadzony to 3 dni

5. Warunki sukcesu

Test zostanie uznany za pozytywny, jeśli współczynnik konwersji zwiększy się. Nowy projekt może zostać wdrożony.

Jeśli test się nie powiedzie należy w kolejnym teście uwzględnić czynniki wpływające na zachowania zakupowe tj. opisy produktów lub promocje (np. przy zakupie 2 produktów wysyłka gratis).